국가기술자격 필기시험문제지

2021년도 전기기능사 제3회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

01.

1m에 저항이 20Ω인 전선의 길이를 2배로 늘리면 저항은 몇 Ω이 되는가? (단, 동선의 체적은 일정하다.)

① 10 ② 20
③ 40 ④ 80

02.

다음 중 전류를 흘렸을 때 열이 발생하는 원리를 이용한 것이 아닌 것은?

① 헤어드라이기 ② 백열전구
③ 적외선 히터 ④ 전기도금

03.

2Ω, 4Ω, 6Ω의 세 개의 저항을 병렬로 연결하였을 때 전전류가 5A이면, 2Ω에 흐르는 전류는 몇 A인가?

① 1.81 ② 2.72
③ 5.45 ④ 7.64

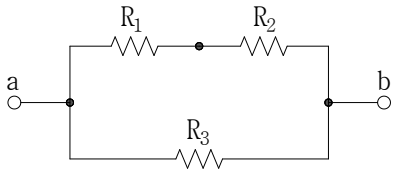
04.

기전력 1.5 V, 내부저항 0.1 Ω 의 전지 5개를 직렬로 접속한 전원에 저항 7 Ω 의 전구를 접속하면 전구에 흐르는 전류는 몇 A가 되겠는가?

① 0.25 ② 1.0
③ 1.5 ④ 1.7

05.

그림과 같이 R_1, R_2, R_3의 저항 3개가 직 · 병렬 접속되었을 때 합성저항은?



① $R=\frac{(R_1+R_2)R_3}{R_1+R_2+R_3}$ ② $R=\frac{(R_2+R_3)R_1}{R_1+R_2+R_3}$

③ $R=\frac{(R_1+R_3)R_2}{R_1+R_2+R_3}$ ④ $R=\frac{R_1R_2R_3}{R_1+R_2+R_3}$

06.

다음 중 같은 크기의 저항 3개를 연결한 것 중 소비전력이 가장 작은 연결법은?

① 모두 직렬로 연결할 때
② 모두 병렬로 연결할 때
③ 직렬 1개와 병렬 2개로 연결할 때
④ 상관없다.

07.

내부저항이 r인 전지를 2개 직렬로 연결한 전원에 외부저항은 몇 Ω을 연결하여 전력을 최대로 전달할 수 있는가?

① r/2 ② r
③ 2r ④ r^2

08.

10A의 전류로 6시간을 방전할 수 있는 축전지의 용량은 몇 Ah 인가?

① 6 ② 10
③ 30 ④ 60

09.

두 개의 서로 다른 금속의 접속점에 온도 차를 주면 열기전력이 생기는 현상은?

① 홀 효과 ② 줄 효과
③ 압전기 효과 ④ 제베크 효과

10.

양전하 15×10^{-6}C과 음전하 10×10^{-6}C이 자유 공간에 1m의 거리에 있을 때 그 사이에 작용하는 힘은?

① 1.35N, 흡인력이 작용한다.
② 1.35N, 반발력이 작용한다.
③ 1.5N, 흡인력이 작용한다.
④ 1.5N, 반발력이 작용한다.

11.

다음 중 가우스정리를 이용하여 구하는 것은?

① 두 전하 사이에 작용하는 힘
② 전계의 세기
③ 전기력의 방향
④ 전류의 크기

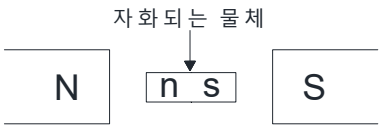
12.

다음 중 평행판 콘덴서의 정전용량을 늘리는 방법으로 옳은 것은?

① 극판 간격을 크게한다.
② 극판 면적을 크게한다.
③ 비유전율이 작은 유전체를 사용한다.
④ 극판 면적을 작게한다.

13.

자극 가까이에 물체를 두었을 때 자화되는 물체와 자석이 그림과 같은 방향으로 자화되는 자성체는?



① 상자성체 ② 반자성체
③ 강자성체 ④ 비자성체

14.

전기와 자기의 요소를 서로 대칭되게 나타내지 않은 것은?

① 유전율 - 투자율 ② 전계 – 자계
③ 전류 - 자속 ④ 전류밀도 – 자속밀도

15.

공심 솔레노이드의 내부 자계의 세기가 500AT/m일 때, 자속밀도(Wb/㎡)는 약 얼마인가?

① 6.28×10^{-3} ② 6.28×10^{-4}
③ 6.28×10^{-5} ④ 6.28×10^{-6}

16.

자속밀도 2 Wb/㎡의 평등 자장 안에 길이 20cm의 도선을 자장과 60° 의 각도로 놓고 5A의 전류를 흘리면 도선에 작용하는 힘은 몇 N인가?

① 0.1 ② 0.75
③ 1.732 ④ 3.46

17.

자체인덕턴스가 L_1, L_2인 두 코일을 직렬 가극성으로 접속한 것과 감극성으로 접속한 것의 차는 얼마인가?

① M/2 ② M
③ 2M ④ 4M

18.

200V, 60Hz R–C 직렬회로에서 시정수 τ 는 0.01s이고, 전류가 10A일 때, 저항은 1Ω이다. 용량리액턴스(Xc)의 값으로 옳은 것은?

① 0.27Ω ② 0.05Ω
③ 0.53Ω ④ 2.65Ω

19.

R=6Ω인 R–L 직렬 회로에 60Hz, 100V의 전압을 가하니 10A의 전류가 흘렀다면 유도리액턴스(Ω)는?

① 4 ② 6
③ 8 ④ 10

20.

저항과 코일이 직렬로 접속된 회로에 교류전압 200V를 가했을 때 20A의 전류가 흐른다. 이때 코일의 리액턴스는 몇 Ω인가? (단, 저항은 8Ω이다.)

① 4 ② 6
③ 8 ④ 10

제2과목 : 전기기기

21.

직류 발전기에서 브러시와 접촉하여 전기자 권선에 유도되는 교류기전력을 정류해서 직류로 만드는 부분은?

① 계자 ② 정류자
③ 슬립링 ④ 전기자

22.

아크 용접용 발전기로 가장 적당한 것은?

① 타여자기 ② 분권기
③ 차동복권기 ④ 화동복권기

23.

전기자 권선법 중 중권의 특징으로 옳은 것은?

① 병렬 회로수가 극수와 같다.
② 병렬 회로수가 2이다.
③ 고압 저전류 발전에 사용된다.
④ 직렬권이라고도 한다.

24.

직류전동기의 규약효율은 어떤 식으로 표현되는가?

① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$ ② $\frac{\text{입력}}{\text{입력}+\text{손실}} \times 100[\%]$
③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력}+\text{손실}} \times 100[\%]$ ④ $\frac{\text{입력}-\text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

25.

1차 권수 3000, 2차 권수 100인 변압기에서 이 변압기의 전압비는 얼마인가?

① 20 ② 30
③ 40 ④ 50

26.

일정 전압 및 일정 파형에서 주파수가 상승하면 변압기 철손은 어떻게 변하는가?

① 증가한다.
② 감소한다.
③ 불변이다.
④ 어떤 기간 동안 증가한다.

27.

단상 변압기에 있어서 부하역률 80% 의 지상역률에서 전압변동률 4% 이고, 부하역률 100% 에서 전압변동률 3% 라고 한다. 이 변압기의 퍼센트 리액턴스는 약 몇 % 인가?

① 2.7 ② 3.0
③ 3.3 ④ 3.6

28.

변압기유가 구비해야 할 조건은?

① 절연 내력이 클 것 ② 인화점이 낮을 것
③ 응고점이 높을 것 ④ 비열이 작을 것

29.

2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률(%)은?

① 57.8 ② 66.6
③ 86.6 ④ 100

30.

3상 100kVA, 13200/200 V 변압기의 저압측 선전류의 유효분은 약 몇 A인가? (단, 역률은 80%이다.)

① 100 ② 173
③ 230 ④ 260

31.

변류기 개방시 2차 측을 단락하는 이유는?
① 2차측 절연보호
② 2차측 과전류 보호
③ 측정오차 감소
④ 변류비 유지

32.

다음 중 농형유도전동기의 장점이 아닌 것은?
① 구조가 간단하다.
② 가격이 저렴하다.
③ 보수 및 점검이 용이하다.
④ 기동토크가 크다.

33.

4극의 3상 유도 전동기가 60Hz 의 전원에 연결되어 4% 의 슬립으로 회전할 때 회전수는 몇 rpm 인가?
① 1656 ② 1700
③ 1728 ④ 1880

34.

슬립이 2%이고 전원주파수가 1kHz인 유도전동기의 회전자 회로의 주파수 Hz는?
① 10 ② 15
③ 20 ④ 25

35.

동기 발전기의 전기자 권선법 중 분포권의 특징이 아닌 것은?
① 슬롯 간격은 상수에 반비례한다.
② 집중권에 비해 합성 유기 기전력이 크다.
③ 집중권에 비해 기전력의 고조파가 감소한다.
④ 집중권에 비해 권선의 리액턴스가 감소한다.

36.

동기 발전기 2대를 병렬 운전하고자 할 때 필요로 하는 조건이 아닌 것은?
① 발생 전압의 주파수가 서로 같아야 한다.
② 각 발전기에서 유도되는 기전력의 크기가 같아야 한다.
③ 발전기에서 유도된 기전력의 위상이 일치해야 한다.
④ 발전기의 용량이 같아야 한다.

37.

다음 중 단락비가 큰 동기발전기를 설명하는 것으로 옳은 것은?
① 동기 임피던스가 작다.
② 단락 전류가 작다.
③ 전기자 반작용이 크다.
④ 전압변동률이 크다.

38.

VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)는 어떤 전동기의 속도 제어에 사용되는가?
① 동기 전동기 ② 유도 전동기
③ 직류 복권 전동기 ④ 직류 타여자 전동기

39.

3상 전파정류 회로에서 교류 입력이 100V이면 직류 출력은 약 몇 V인가?
① 45 ② 67.5
③ 90 ④ 135

40.

어떤 변압기에서 임피던스 강하가 5% 인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 그 단락전류는 정격전류의 몇 배인가?
① 5 ② 20
③ 50 ④ 200

제3과목 : 전기설비

41.

다음 중 옥측 또는 옥외에 사용하는 케이블로 옳은 것은?
① 나전선 ② 수밀형 케이블
③ 광케이블 ④ 비닐시스케이블

42.

터미널러그를 이용한 접속 방법에서 전기기계기구의 금속제 외함, 배관 등과 접지선과의 접속 시 몇 ㎟ 단면적을 초과해야 터미널러그를 사용하는가?

① 6 ② 8
③ 10 ④ 16

43.

굵기가 같은 두 단선의 박스 내에서 쥐꼬리 접속을 할 때 사용하는 것은?

① 덕트 ② 와이어 커넥터
③ 슬리브 ④ 새들

44.

두 개의 전선을 병렬로 사용하는 경우로 옳지 않은 것은?

① 동선을 사용하는 경우 단면적은 50㎟, 알루미늄선은 70㎟ 이상이어야 한다.
② 동일 도체, 동일한 굵기, 동일한 길이여야 한다.
③ 병렬로 사용하는 전선에는 각각 퓨즈를 설치하여야 한다.
④ 같은 극 간 동일한 터미널 러그에 완전히 접속한다.

45.

배관의 이음에서 유니온 등을 끼울 때나 그 외 배관 접속 시 사용하는 공구는?

① 파이프렌치 ② 히키
③ 오스터 ④ 클리퍼

46.

큰 건물의 공사에서 콘크리트 조영재에 구멍을 뚫어 볼트를 시설할 때 사용하는 공구는?

① 파이프렌치 ② 클리퍼
③ 녹아웃 펀치 ④ 드라이브이트

47.

굵은 전선을 절단할 때 사용하는 공구는?

① 녹아웃 펀치 ② 파이프 커터
③ 프레셔 툴 ④ 클리퍼

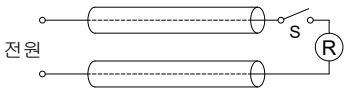
48.

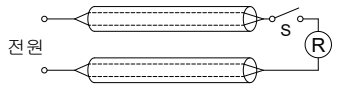
박강전선관의 표준 굵기가 아닌 것은?

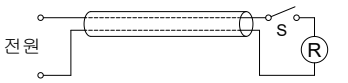
① 15㎜ ② 16㎜
③ 25㎜ ④ 39㎜

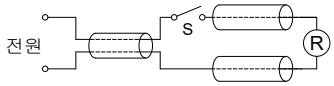
49.

교류 전등 공사에서 금속관 내에 전선을 넣어 연결한 방법 중 옳은 것은?

①


②


③


④


50.

금속 덕트는 두께가 몇 ㎜ 이상의 철판으로 해야 하는가?

① 0.8㎜ ② 1.0㎜
③ 1.2㎜ ④ 2.0㎜

51.

캡타이어케이블을 조영재에 시설하는 경우 그 지지점의 거리는 얼마로 하여야 하는가?

① 1.0m 이하 ② 1.5m 이하
③ 2.0m 이하 ④ 2.5m 이하

52.

저압 접촉전선을 애자공사에 의해 옥측 또는 옥외에 은폐된 장소에 시설할 수 있는 경우로 옳은 것은?

① 점검할 수 없는 은폐된 장소

② 점검할 수 없고 습한 장소
③ 점검할 수 있고 습한 장소
④ 점검할 수 있고 물이 고이지 않는 장소

53.

가연성 가스가 존재하는 장소의 저압시설 공사 방법으로 옳은 것은?
① 가요 전선관 공사
② 합성 수지관 공사
③ 금속관 공사
④ 금속 몰드 공사

54.

다음 중 과전류 차단기를 설치하는 곳은?
① 간선의 전원측 전선
② 접지 공사의 접지선
③ 접지 공사를 한 저압 가공 전선의 접지측 전선
④ 다선식 전로의 중성선

55.

최대 사용전압이 70kV인 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?
① 35000 V ② 42000 V
③ 44800 V ④ 50400 V

56.

가공 케이블 시설 시 조가용선에 금속 테이프 등을 사용하여 케이블 외장을 견고하게 붙여 조가하는 경우 나선형으로 금속 테이프를 감는 간격은 몇 ㎝ 이하를 확보하여 감아야 하는가?
① 50 ② 30
③ 20 ④ 10

57.

저·고압 가공전선에서 케이블을 시설하는 경우 단면적 몇 ㎟이상 조가용선에 행거로 시설하여야 하는가?
① 16 ② 18
③ 20 ④ 22

58.

단로기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 소호장치가 있어서 아크를 소멸시킨다.
② 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꿀 때 사용한다.
③ 고장 전류는 물론 부하전류의 개폐에도 사용할 수 없다.
④ 배전용의 단로기는 보통 접속을 끊은 후 바로 개폐한다.

59.

전기설비를 보호하는 계전기 중 전류계전기의 설명으로 틀린 것은?
① 부족전류계전기는 전류가 정정값 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기다.
② 과전류계전기는 전류가 정정값 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기다.
③ 비율차동계전기는 전류의 차를 감지하여 일정 비율 이상이 되었을 때 동작하는 계전기다.
④ 지락과전류계전기는 지락 전류를 검출하여 차단기를 개방시켜 선로를 차단한다.

60.

다음 중 광원에서 나오는 빛의 90~100%를 비춰 높은 조도를 얻을 수 있는 조명 방식은?
① 부분간접조명 ② 간접조명
③ 반직접조명 ④ 직접조명